

Clase teórica 1

Notas

Si algo está marcado con verde, es porque lo saqué del libro

Conceptos generales

Un **modelo de datos** nos proporciona una notación para describir datos.

Se define a partir de la estructura de los datos y las restricciones que se quieren imponer sobre estos datos. De manera opcional se pueden definir también las **operaciones** con los datos. Este modelo constituye la estructura subyacente de una BD

Los dos modelos que vamos a estar viendo en la materia son los que están abajo

Modelo ER

- Modelo lógico basado en objetos, ideado por Peter Chen
- **Notación gráfica** → Diagrama ER
- **Atributo clave** → Atributo cuyos valores son distintos para cada entidad individual del conjunto de entidades
- **Estructura** → Entidad; Relación (las entidades que participan tienen un Rol); Atributos
 - Los atributos tienen un **dominio**, que es su conjunto de valores posibles. Matemáticamente, esto se puede plantear como que un atributo A de un tipo de entidad E cuyo conjunto de valores es V se puede definir como una función de E al conjunto potencia (el conjunto de todos sus subconjuntos) $P(V)$ de V
 - El **tipo** de una entidad está definido por los atributos que posee y los tipos de relación en los que participa
- **Restricciones** → Cardinalidad; Identificador; Grado; (acerca de los nombres)

- **Cardinalidad** → Determina el número de veces en el que puede participar una entidad en una relación. Indica *dependencia total o parcial*
- **Grado** → Representa el número máximo de veces que una entidad puede estar relacionada con otra
- **Identificador** → *Restricción de unicidad* del valor del atributo. Siven para identificar de manera única a una entidad. Toda entidad posee al menos una posible clave o identificador
- **Nombres** → No se pueden repetir los nombres de los atributos en una misma entidad o relación
- **Restricción de integridad** para las relaciones. Si es total, cada entidad en la superclase debe ser miembro de, al menos, una subclase en la especialización. Si es parcial, hay alguna entidad X que no se halla incluida en las subclases
- **Restricción de disjunción** para las relaciones, la cual especifica que las subclases de la especialización deben estar separadas. Si no están obligadas a separarse, se pueden solapar
- **Mecanismos de abstracción** con las entidades (o conjuntos de entidades)
 - **Especialización** → Resultado de tomar un subconjunto de entidades de un nivel para formar un conjunto de entidades de nivel más bajo
 - **Generalización** → Resultado de tomar uno o más conjuntos de entidades (de nivel más bajo) y producir un conjunto de entidades de un nivel más alto
 - **Agregación** → Mecanismo por el cual una relación binaria recibe el trato de una entidad de alto nivel. La cardinalidad máxima para cada entidad de la relación siempre es mayor a 1
- Este modelo no permite expresar relaciones entre relaciones



Es importante que *cada entidad cuente con al menos un atributo* para la práctica

Modelo Relacional

- Modelo lógico basado en registros
- **Notación gráfica** → Se representan a los datos como tablas bidimensionales (*relaciones*)
- **Estructura** → Relación; Atributo; Esquema; Tupla
 - **Esquema** → Formado por el nombre de una relación y su conjunto de atributos (pues no hay orden)
 - **Tupla** → Las filas de una relación, exceptuando sus encabezados
- **Restricciones** → Clave; Dominio (de un atributo); Nombres
 - **Dominio** → Cada componente de cada tupla debe ser atómica (y no un tipo compuesto)
 - **Clave** → Un atributo, o conjunto de atributos, es o conforma una **clave** en la relación cuando a dicho atributo, o conjunto, no se le permite tomar dos valores iguales en todos los atributos de clave. Este, o estos, se subrayan
 - **Unicidad** → en nombres de esquemas, relaciones y atributos dentro de un esquema

Transformación del primer modelo al segundo

- **Pasos**
 1. Convertir cada conjunto de entidades en una **relación** (con igual nombre) con el mismo conjunto de atributos
 2. Convertir cada relación del modelo de entidades y relaciones en una **relación** (del modelo relacional), de igual nombre.
 - a. Para cada entidad involucrada en la relación, se toma el o los atributos claves como parte del esquema de la relación (del modelo R)
 - b. Si la relación (del modelo ER) posee atributos, éstos también forman parte del esquema de la relación
 - c. Si una entidad está involucrada más de una vez en una relación, con diferentes roles, se renombrará el atributo para evitar nombres

duplicados, adoptando el nombre del rol de la entidad en la relación

Estrategias para convertir en esquema una generalización

1. Una tabla para el conjunto de entidades de nivel más alto (que incluya los atributos hijos)
2. Una tabla para cada conjunto de entidades del nivel más bajo (todas comparten la clave del padre)
3. Una tabla para el conjunto de entidades de nivel más alto, y una tabla para cada conjunto de entidades del nivel más bajo (todas comparten la clave del padre)

Estrategias para convertir en esquema una especialización

1. Una tabla para el conjunto de entidades de nivel más alto (que incluya los atributos hijos)
 - a. Los atributos hijos no se tienen que utilizar si la entidad no lo requiere. Hay que incluir un atributo que establezca el tipo de la entidad
2. Una tabla para el conjunto de entidades de nivel más alto, y una tabla para cada conjunto de entidades del nivel más bajo

Estrategias para convertir en esquema una agregación

1. Todas las Entidades y Relaciones involucradas, marcando las claves según cardinalidad
2. Foco en los atributos de la relación con la agregación